

注：

1. 课程内容根据重要程度分为 1~5 五个星级。每一个小节有小节对应的星级；对于小节里面的知识点，如果跟小节的星级不匹配，会单独在知识点的后面添加星级以示区别。

2. 课堂上没有讲到的补充性内容，以蓝色字体标出。

第一章 概述

重要内容 ★★★★★

互联网边缘部分和核心部分的作用，以及分组交换的概念。

计算机网络的性能指标。

计算机网络的分层次的体系结构的概念，OSI 七层系统结构和 TCP/IP 四层体系结构以及课本的五层体系结构，协议和服务的概念。

1.1 计算机网络在信息时代中的作用 ★★★

三网——电信网络，有线电视网络，计算机网络。

三网融合——将三种网络的功能融合在一起。

计算机网络：也是一种通信基础设施，与其他两种网络不同的是，计算机网络的端设备是功能强大的计算机。目前最大的计算机网络是起源于美国的互联网（Internet）。

互联网的两个重要的功能：连通性和共享。★★★★★

1.2 互联网概述 ★★★★★

网络，互连网，互联网的概念

计算机网络（简称为网络）由若干节点和连接这些节点的链路组成（节点可以是计算机，集线器，交换机，路由器等）。

多个网络通过路由器(router)互连起来，构成的覆盖范围更大的计算机网络叫做互连网(internet)，又称为“网络的网络”(network of networks)。

网络把许多计算机连接在一起，互连网将许多网络连接在一起。

互联网发展的三个阶段 ★★

第一阶段：单网络 ARPANET——1969 年美国国防部建立的第一个分组交换网。

第二阶段：三级结构的互联网——主干网，地区网，校园网（或企业网）。

第三阶段：多层次 IPS（互联网服务提供者）结构的互联网。

互联网交换点 IXP——（更快地转发分组，更有效地利用网络资源）允许两个网络直接相连并交换分组，不需要其他网络来转发分组。IXP 常采用工作在数据链路层的网络交换机，这些网络交换机都用局域网互连起来（典型的 IXP 由一个或多个网络交换机组成，许多 ISP 再连接到这些网络交换机的相关端口上）。★

互联网的标准化工作 ★

所有的互联网标准都是以 RFC（Request For Comments）的形式在互联网上发表的。

互联网的组成 ★★★★★

边缘部分：由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用来进行通信和资源共享。

核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供连通性。

边缘部分的主机又称为端系统，端系统之间的通信方式可以分为两大类：客户/服务器方式（C/S 方式），对等方式（P2P 方式）。在客户/服务器方式中，客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。

核心部分的关键设备是路由器（router），其任务是转发收到的分组以实现分组交换（packet switching），这是核心部分最重要的功能。

数据交换的三种方式：电路交换、分组交换、报文交换

电路交换：建立连接——通话——释放连接。这里的连接指的是专用的物理通道，两个用户在连接期间始终占用端到端的通信资源。电路交换主要用在电信网络中，用来进行语音通信，不适合突发式数据传输，所以不适合用在计算机网络。

分组交换：发送端把大的报文划分成小的分组，并把这些分组连续发送出去；路由器采用存储转发技术先暂时存储收到的分组，然后根据首部中包含的目的地址等重要控制信息，查找转发表进行转发。

报文交换：将整块数据作为一个报文，采用存储转发模式的数据交换方式叫做报文交换（message switching）。

1.5 计算机网络的类别 ★★★★★

按作用范围分

广域网 WAN

城域网 MAN

局域网 LAN

个人区域网 PAN

按网络的使用者

公用网

专用网

用来把端主机接入互联网的网络 ★

接入网

1.6 计算机网络的性能指标 ★★★★★

速率：数据率，单位是 bit/s。当数据率较高时，就在前面加上 k、M、G 等表示数量的字母，k（小写）= 10^3 ，M = 10^6 ，G = 10^9 ；但表示数据量时，K（大写）= 2^{10} ，M = 2^{20} ，G = 2^{30} 。

带宽：在频域方面，指某个信号具有的频带宽度；某信道允许通过的信号频带范围称为该信道的带宽；单位是赫兹（Hz）。在时域方面，指单位时间内信道能通过的最高数据率，单位是 bit/s。

吞吐量：单位时间内通过某网络（信道或者接口）的实际数据量。★★★

时延：指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。网络中的时延由以下 4 个部分组成：

发送时延：发送时延是主机或路由器发送数据所需要的时间，也就是从发送数据的第一个比特算起，到发送完该数据的最后一个比特为止所需的时间。 $\text{发送时延} = \text{数据长度（比特）} / \text{发送速率（比特/秒）}$ 。 $\text{发送速率} = \text{信道带宽} = \text{信道的传输速率}$ 。

传播时延：电磁波在信道中传播所需要的时间。 $\text{传播时延} = \text{信道长度（米）} / \text{电磁波在信道上的传播速率（米/秒）}$ 。

处理时延：主机或路由器处理数据分组时花费的时间。

排队时延：分组在路由器中排队等待的时间。

时延带宽积：传播时延 $\times$ 带宽，表示一条链路可以容纳多少个比特。又称为以比特为单位的链路长度。★★★★

往返时间 RTT：从发送方发送完数据到发送方收到接收方的确认所经过的时间。★★★★

利用率：包括信道利用率和网络利用率。★★

信道利用率：某信道有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。

网络利用率：全网络的信道利用率的加权平均值。

信道时延和信道利用率的关系： $D = D_0 / (1-U)$ ， D_0 是网络空闲时的时延， D 是网络在当前的时延， U 是网络当前的利用率，数值在 0 到 1 之间。

1.7 计算机网络体系结构 ★★★★★

OSI 体系结构：由国际标准化组织（ISO）制定的网络标准，但在实际应用中使用的是 TCP/IP 体系结构。

网络协议：（明确规定交换数据的格式和有关的同步问题）为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

协议的三要素：语法、语义、同步。

OSI 七层体系结构 ★★★★★

应用层——通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。

表示层——为进程之间的交互进行数据格式的转换、加密/解密、压缩/解压缩。

会话层——为进程之间的交互进行管理会话、身份验证和授权。

运输层——向两个主机进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

网络层——为分组交换网上的不同主机提供通信服务。

数据链路层——在两个相邻节点之间传送数据帧。

物理层——考虑的是比特流的传输问题，并屏蔽传输媒体的差异性。

TCP/IP 四层体系结构 ★★★★★

应用层——通过应用进程间的交互来完成特定网络应用（相当于 OSI 的应用层 + 表示层 + 会话层）。

运输层——向两个主机进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

网际层——为分组交换网上的不同主机提供通信服务。

链路层（网络接口层）——将数据封装成帧，并在两个相邻节点之间用比特流传输（相当于 OSI 的数据链路层 + 物理层）。

具有五层协议的体系结构（结合 OSI 的七层体系结构和 TCP/IP 的四层结构）

★★★★★

应用层——通过应用进程间的交互来完成特定网络应用（相当于 OSI 的应用层 + 表示层 + 会话层）。

运输层——向两个主机进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

网络层——为分组交换网上的不同主机提供通信服务。

数据链路层——在两个相邻节点之间传送数据帧。

物理层——考虑的是比特流的传输问题，并屏蔽传输媒体的差异性。

其他相关概念：

协议数据单元 PDU：对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。

★★★★★

实体：任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。★★★★★

协议：控制两个对等层实体进行通信的规则集合。★★★★★

在协议控制下，下层向上层提供服务，所以协议是水平的，服务是垂直的。

服务访问点：在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息）的地方，通常称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。★